辽宁振道建筑工程有限公司“2·24”一般淹溺事故调查报告

2026年2月24日11时40分许，在合作区中央大街（洋河大街-爱河大街段）一处污水光纤井室清淤作业过程中，发生一起事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经丹东边境经济合作区管理委员会（以下简称“合作区管委会”）批准，成立了由合作区安监局牵头，丹东市公安局振兴区分局、合作区党群工作部（工会）为成员单位的“2·24”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请合作区党群工作部（机关纪委）介入调查，聘请市政领域专家参与事故技术分析论证，丹东边境经济合作区建设管理局作为项目发包单位及行业监管部门，全程配合事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下：

调查认定，辽宁振道建筑工程有限公司“2·24”一般淹溺事故是一起因企业未落实有限空间作业安全管理规定，

作业人员违规进入有限空间作业，现场监护人员擅离职守，相关单位主要负责人安全生产责任不落实导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故地点概况

事发地点位于丹东市振兴区中央大街（洋河大街-爱河大街段，详见图 1），该点位为辽宁振道建筑工程有限公司承接的污水光纤井室清淤作业现场，共涉及 3 个污水井，每两个污水井之间距离约 36 米，井口直径 0.7 米，井深 2.7 米，井内水深约 0.5 米，井内铺设直径 0.8 米污水管道，该批污水井自 2021 年竣工投入使用后，本次系首次开盖开展清淤作业。



图 1 发生事故的位置

（二）事故相关单位情况

1.施工单位：辽宁振道建筑公司（以下简称振道建筑公

司）。法定代表人：李某珍；统一社会信用代码：91210602MA7DMK786F；注册资本：1000万元；注册日期：2021年12月7日；注册地址：辽宁省丹东市元宝区天后宫街6号；资质等级：持有丹东市住房和城乡建设局2021年12月28日颁发的建筑业企业资质证书（证书编号：D321205934）；资质类型及级别：施工劳务不分等级，有效期至2026年12月28日。该公司已建立基本组织架构及岗位责任体系，制定了污水管线井室清淤安全生产责任制、安全操作规程及应急救援预案，开展了安全教育培训和安全检查工作，但上述制度未有效落实，现场安全管理存在严重漏洞。

2.项目发包单位：丹东边境经济合作区建设管理局（以下简称合作区建设局），负责合作区建筑工程行政审批、资格备案，以及建设项目质量、安全、消防监督，招投标、工程造价、工程监理等管理工作；监管房地产市场开发与运营，做好房屋征收、土地收储及项目用地服务保障；协调落实基础设施和公共服务设施的建设与维护，抓好业务领域安全生产管理，统筹推进其他城建相关工作。

3.项目概况：2026年2月9日，合作区建设局与振道建筑公司签订《中央大街污水光纤井室清淤施工合同》及《安全生产合同》，约定由振道建筑公司对中央大街（洋河大街-爱河大街段）污水管线进行清淤作业，工程内容包括井室清淤、管道疏通、淤泥密闭清运与合规处置、现场清理恢复，合同工期自2026年2月11日（计划开工）至2026年3月5日（计划竣工），作业涉及污水光纤井室总长约72米、共3

个井室。

（三）相关人员情况

1.于某军，男，1970年4月16日生人，辽宁省宽甸满族自治县下露河乡通江村三组21号居民，为振道建筑公司中央大街污水管线井室清淤施工程项目临时雇佣人员，负责下井作业，在事故中死亡。

2.李某珍，女,1954年1月19日生人,为振道建筑法定代表人,取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书,编号:辽建安A(2022)0601096,有效期至2028年1月18日,因年龄和身体原因现已不参与公司具体业务,与孟某承签订合法书面委托手续,委托其处理振道建筑公司一切有关事务,孟某承实际履行公司主要负责人安全生产管理职责。

3.孟某承，男，1982年1月23日生人，为振道建筑公司受委托代理人。实际履行主要负责人职责，负责公司全面事务。

4.解某波，男，1983年8月23日生人，为振道建筑公司中央大街污水管线井室清淤施工项目，现场临时负责人。

5.刘某宇，男，1995年12月16日生人，为振道建筑公司中央大街污水管线井室清淤施工项目现场监护人员，属临时雇佣关系。

6.张某，男，1992年6月4日生人，为振道建筑公司采购人员，事故发生后参与救援工作。

（四）事故现场勘查情况

1.涉事污水井井口安装有防撞网（事故发生时未悬挂）

井室内未设置简易爬梯，井内留存积水（详见图 2、图 3、图 4）。

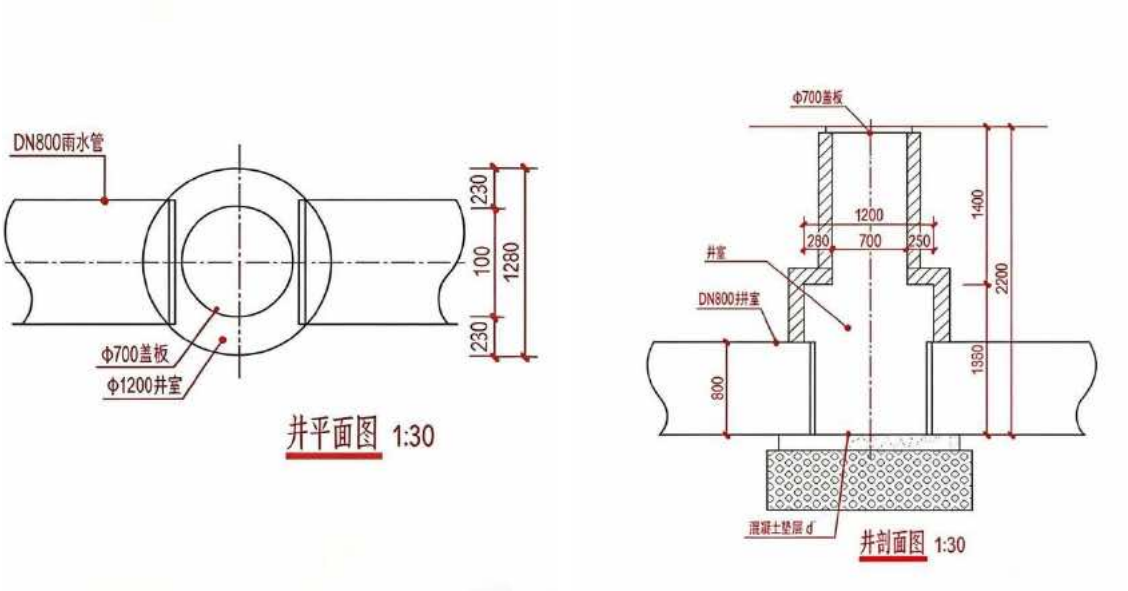


图 2 涉事污水井图纸



图 3 污水井井口



图 4 井内污水

2. 专家技术鉴定：事故调查组聘请市政领域行业专家，对事故现场进行技术勘查和论证，结合事故调查组的检测数据及勘查结果得出推断结论。事故调查组分别于 2 月 26 日、

3月2日、3月5日对事故现场进行三次实地勘查，同步对事故井及同一管线上下游多处污水井进行气体检测，使用经核验的气体检测仪，结果显示未检出一氧化碳、硫化氢及可燃气体，氧含量为20.9%；本次事故发生后，振道建筑公司迅速同家属协商并达成后续赔偿协议，家属随即将遗体火化，无法通过尸检获取直接死因证据，因此仅能结合现场情况作出推断结论。专家组结合现场勘查情况、气体检测数据及事故经过综合分析，推断死者于某军系因亡人事故井长期封闭，作业前通风不彻底，井内环境复杂、湿滑，存在局部缺氧情况，导致作业人员身体不适、动作失控，意外跌倒面部浸入积水中，又因现场监护人员擅离职守，未能及时发现并施救，最终导致淹溺死亡。

二、事故发生经过、现场救援及应急处置评估情况

（一）事故发生经过及现场救援情况

2026年2月24日9时许，振道建筑公司作业现场负责人解某波，带领于某军、刘某宇抵达振兴区中央大街（洋河大街-爱河大街段）作业现场，准备开展污水井管道检测及清淤作业。解某波将井盖打开进行了约30分钟的自然通风。

11时10分，解某波在未履行有限空间作业审批手续、未对井室井底进行气体检测、未配备空气呼吸器等防护装备的情况下，向于某军下达下井作业指令。于某军未佩戴任何安全防护装备进入井室作业。作业过程中，因于某军未携带头灯无法开展作业，要求现场监护人员刘某宇到距离作业地点100米左右的车里取头灯。11时25分，刘某宇取回头灯

返回作业现场，发现于某军趴在井室底部，已失去正常作业状态，立即呼喊解某波到场协同施救。二人将于某军从井中拖拽至地面后，解某波立即对于某军实施心肺复苏急救措施，同时，临时抵达现场的张某第一时间拨打 120 急救电话。随后，于某军被送往丹东市中心医院进行全力抢救，经抢救无效，于当日 12 时 34 分确认死亡。医院出具的死亡证明其死亡原因为溺亡。

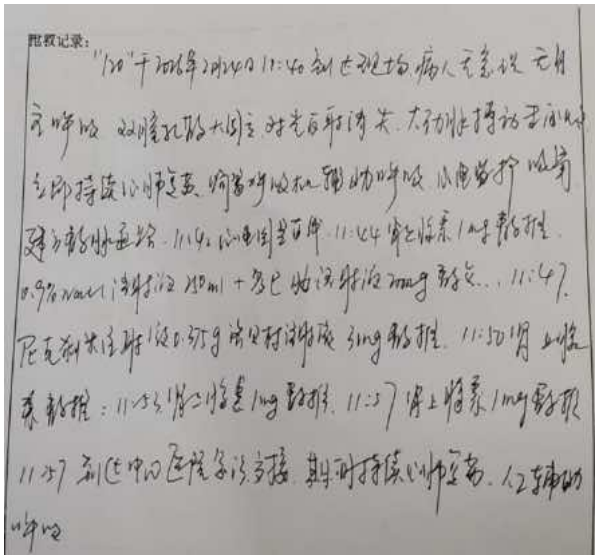


图 5

（二）事故信息接报及处置情况

事故发生后，振道建筑公司现场作业人员第一时间开展先期急救、联系 120 急救机构，并及时向合作区建设局报告事故情况。合作区建设局接到报告后，立即组织人员赶赴事故现场，采取现场封控措施，严防二次事故发生，并及时将事故情况报告合作区安监局。

合作区安监局接到报告后，迅速派员赶赴事故现场，开展现场勘查、调查取证工作，并按规定将事故信息录入生产

安全事故统计信息直报系统。各相关单位同步开展善后处置工作，妥善处理死者家属安抚及赔偿事宜，双方已达成一致意见，家属对处理结果无异议，无其他额外要求。

（三）应急处置评估情况

经评估，本起事故应急处置工作总体规范有序。振道建筑公司现场作业人员及时开展先期急救，事故发生单位第一时间启动应急响应、报告事故，合作区管委会相关部门响应及时、处置程序合法，事故信息传递畅通、报告及时，现场管控到位，相关单位及时开展善后处理工作，未造成事故扩大及次生灾害。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

经调查分析,并结合专家出具的技术鉴定报告,推断本起事故的直接原因是:作业人员于某军未佩戴安全防护设备,违规进入长期封闭的市政污水井,井内因长期封闭、作业前通风不彻底造成局部缺氧,于某军失去意识后晕倒跌倒面部浸入水中,因现场监护人员擅离职守未能及时发现并施救,最终淹溺死亡。

（二）间接原因

1.有限空间作业管理方面缺失。振道建筑有限公司未按《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》(以下称指南)第2.2.4条[1]建立有限空间作业管理台账，

[1]《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》2.2.4施工单位应根据辨识情况，建立有

未对涉事污水井进行风险辨识；未落实《指南》第4.3条[2]作业审批制度，未经审批擅自组织作业；未建立有限空间作业专项培训制度，作业人员未经培训合格即上岗作业。

2.现场安全防护措施缺失。振道建筑公司未按规定为作业人员配备空气呼吸器等呼吸防护用品，作业前通风措施不当，人员入井作业前未按规定要求进行气体检测；作业人员未按规定佩戴全身式安全带和安全绳。

3.现场监护责任未落实。刘某宇作为现场监护人员在作业人员下井作业期间擅离职守,未完全履行监护职责,导致于某军异常情况未被及时发现。

4.安全教育培训责任不落实。振道建筑公司未按规定对临时雇佣人员进行有限空间作业专项培训，未进行安全技术交底，作业人员不了解有限空间作业的危险性及操作规程，自我安全防范意识不足。

五、事故责任单位及人员存在的主要问题和处理建议

（一）免予追究责任人员

于某军。作为现场作业人员，未佩戴安全防护装备违规进入有限空间作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在本起事故中死亡，建议免予追究其责任。

限空间作业管理合账。台账应包含作业部位、作业内容、主要危险有害因素、施工计划和作业班组等基本情况，并根据施工情况及时更新。

[2]《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》4.3 作业审批

4.3.1 有限空间作业必须执行作业前审批制度，施工单位签发作业票，作业班组方可开展有限空间作业。

4.3.2 有限空间作业票应包括有限空间作业基本信息（作业班组、地点、人员、时间等），核查信息（人员培训、通风、检测、应急等），签字审批（申请、审批、完工确认）。

4.3.3 有限空间作业票应由作业班组现场负责人申请，由施工单位现场管理人员核准确认。作业票一式两份，作业班组持票现场公示，施工单位持票保存一年。

4.3.4 有限空间场景内存在动火作业等其他危险作业的，应同时办理相应作业审批。

4.3.5 有限空间作业票有效时间为当班作业结束时间，且最长不得超过12h。当发生下列情形之一时，应重新办理作业票；1.超出作业审批时间。2.作业部位变化或作业范围扩大。3.作业人员与监护人员发生变化。4.作业内容或施工工艺发生变化。5.作业环境条件发生较大变化。

4.3.6 当次作业结束后，施工单位现场管理人员应在作业票上进行完工确认签字。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.孟某承。振道建筑公司受委托代理人，实际履行主要负责人职责。未组织制定本单位有限空间作业安全管理制度，未建立有限空间管理台账，未督促检查施工现场安全生产工作，对作业人员未经培训即上岗作业等问题失察。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）款[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]的规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由合作区安监局依法给予其行政处罚。

2.解某波。振道建筑公司中央大街污水管线井室清淤施工项目现场临时负责人。在未履行有限空间作业审批手续、未配备安全防护装备、未对井室井底进行气体检测的情况下，违规下达下井作业指令，且未对作业过程进行有效监护，对事故发生负有直接管理责任，建议由振道建筑工程公司参照内部管理制度予以严肃处理，处理结果报合作区安监局备案。

3.刘某宇。振道建筑公司中央大街污水管线井室清淤施工项目现场监护人员。在作业人员下井作业期间擅自离岗，未履行的现场监护职责，导致于某军异常情况未被及时发现。建议由振道建筑工程公司参照内部管理制度予以严肃处理，处理结果报合作区安监局备案。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；第五款：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

振道建筑公司。作为施工单位，未落实安全生产主体责任，未建立有限空间作业管理制度，未履行作业审批，未配备防护装备，未开展专项培训，未落实现场监护职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]、第四十五条[7]的规定，对本起事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由合作区安监局依法给予行政处罚。

（四）政府相关部门

合作区建设局。作为项目发包及行业监管部门，虽事故后处置配合到位，但此次作业未切实履行安全生产监管职责，未严格对施工单位有限空间作业的安全管理制度、防护措施、人员培训等开展针对性监督检查，未及时发现并消除现场安全隐患，监管履职存在缺位。建议由合作区党群工作部（机关纪委）依规对相关责任人员进行履职核查。

六、事故教训

1.企业安全发展理念严重缺失，安全管理基础存在根本性缺陷。事故单位重效益、轻安全，对有限空间作业的高风

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

险性认识不足，未依法建立有限空间作业安全管理制度，未按规定配备必要的安全防护装备与应急器材，安全投入严重不足，安全管理无章可循。

2.有限空间作业全过程处于失控状态，违规作业问题突出。事故单位未开展有限空间风险辨识、未建立管理台账、未履行作业审批程序，现场作业随意、管控缺失，是事故发生的核心原因。

3.临时用工安全管理存在严重盲区，人员安全保障缺失。事故单位聘用临时雇佣人员从事高风险有限空间作业，未开展专项安全培训、未进行安全技术交底，作业人员不了解危险特性、不掌握自救技能，安全意识极其薄弱。

4.现场监护与行业监管双重缺位，安全防线全面失守。现场监护人员擅自脱离岗位，未能及时发现险情并施救；行业监管部门存在重生产、轻监管倾向，对施工单位制度缺失、违规作业等问题监督检查不到位，未能及时消除事故隐患。

七、事故防范和整改措施建议

（一）振道建筑公司

要严格落实安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念，健全完善安全生产管理体系。全面补齐有限空间作业管理制度短板，按规定配齐空气呼吸器、安全带、安全绳、气体检测仪等安全防护与应急器材，保障安全投入；全面开展有限空间风险辨识并建立管理台账，严格履行作业审批程序，坚决杜绝违规作业行为；强化临时用工安全管理，对所有作业人员开展有限空间专项安全培训和安全技术交底，确保掌握

作业风险及自救技能；严格落实现场专人监护制度，严禁监护人员擅离职守，全面筑牢作业安全防线。

（二）合作区建设局

要切实履行行业监管职责，坚决纠正重生产、轻监管的倾向，加大对市政工程有限空间作业的监督检查力度，重点核查施工单位安全管理制度建立、风险辨识、防护装备配备、人员培训及作业审批等落实情况；对辖区内有限空间作业开展常态化隐患排查，及时发现并督促消除各类安全风险，督促企业严格规范作业流程，全面提升行业安全生产管理水平，坚决防范同类事故再次发生。